Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Seminar / Proiect – Modulul 2

Dioda semiconductoare

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

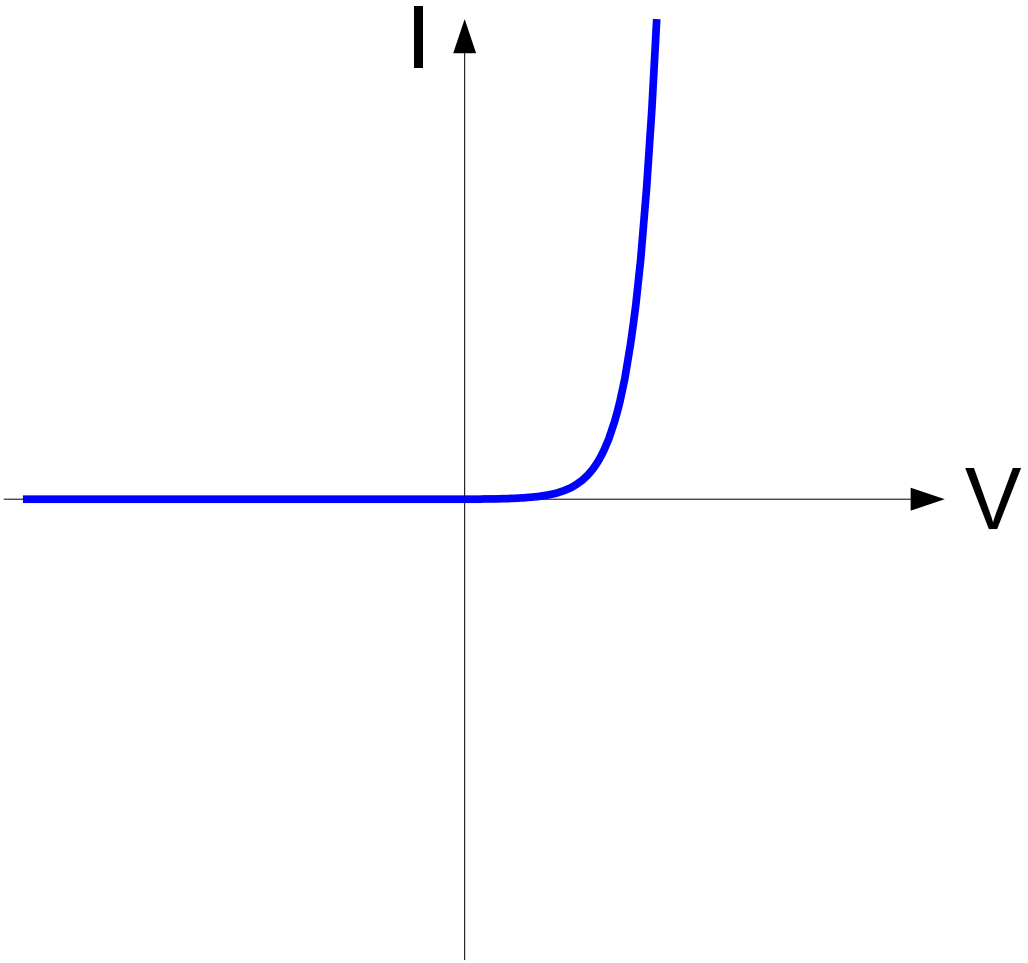
- Model matematic aproximativ pentru diodă
- Redresoare
- Considerații de proiectare

Model bazat pe joncțiunea p-n (1)

$$I = I_0\left(\mathrm{e}^{\frac{qV}{kT}} - 1\right)$$

Ecuația Shockley

I – curentul prin diodă
V – tensiunea la bornele diodei
I_0 – curentul de saturație
(f. f. mic)
q – sarcina elementară
k – constanta lui Boltzmann
T – temperatura absolută



Model bazat pe joncțiunea p-n (2)

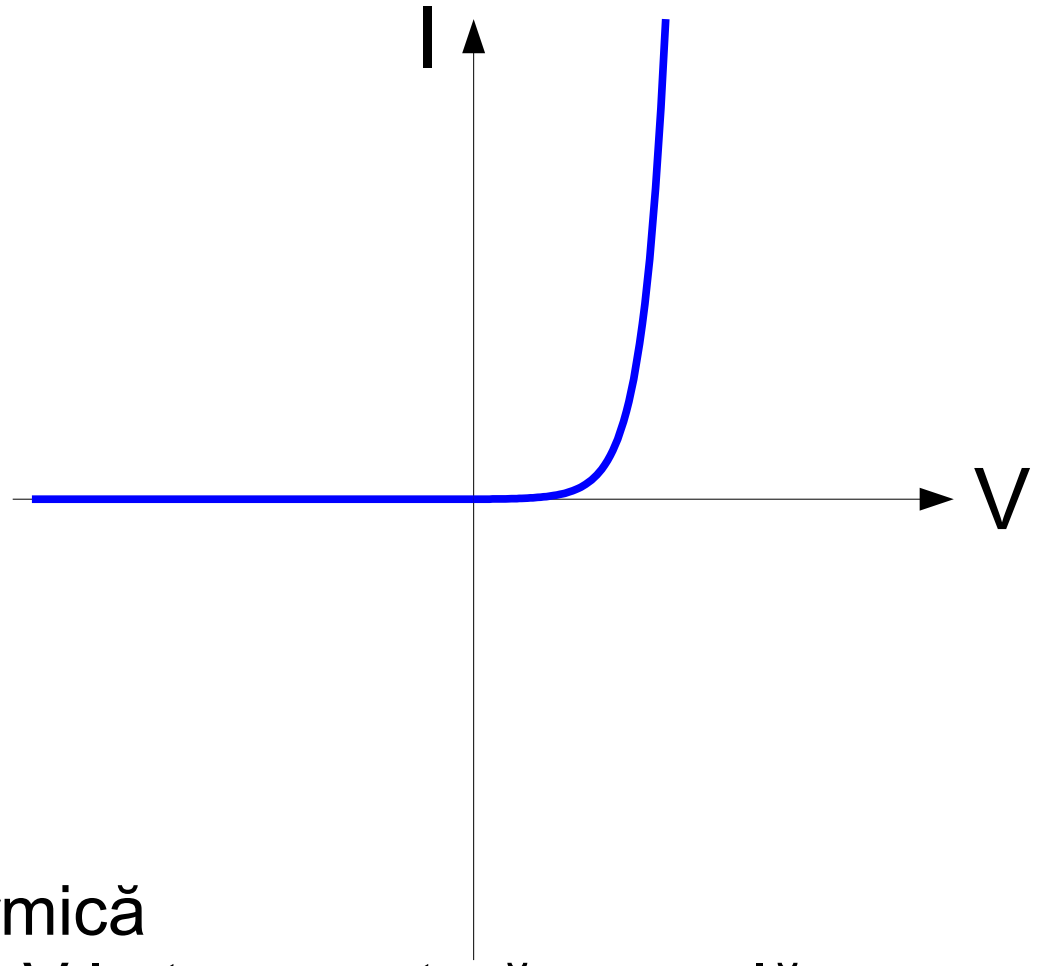
$$I = I_0\left(\mathrm{e}^{\frac{qV}{\gamma kT}} - 1\right)$$

Ecuația Shockley ajustată

γ – factor de (ne)idealitate

În continuare:

- luăm pentru simplitate γ=1



- notăm:

$$\frac{kT}{q} = V_T$$ – tensiune termică

aprox. 26mV la temperatură normală

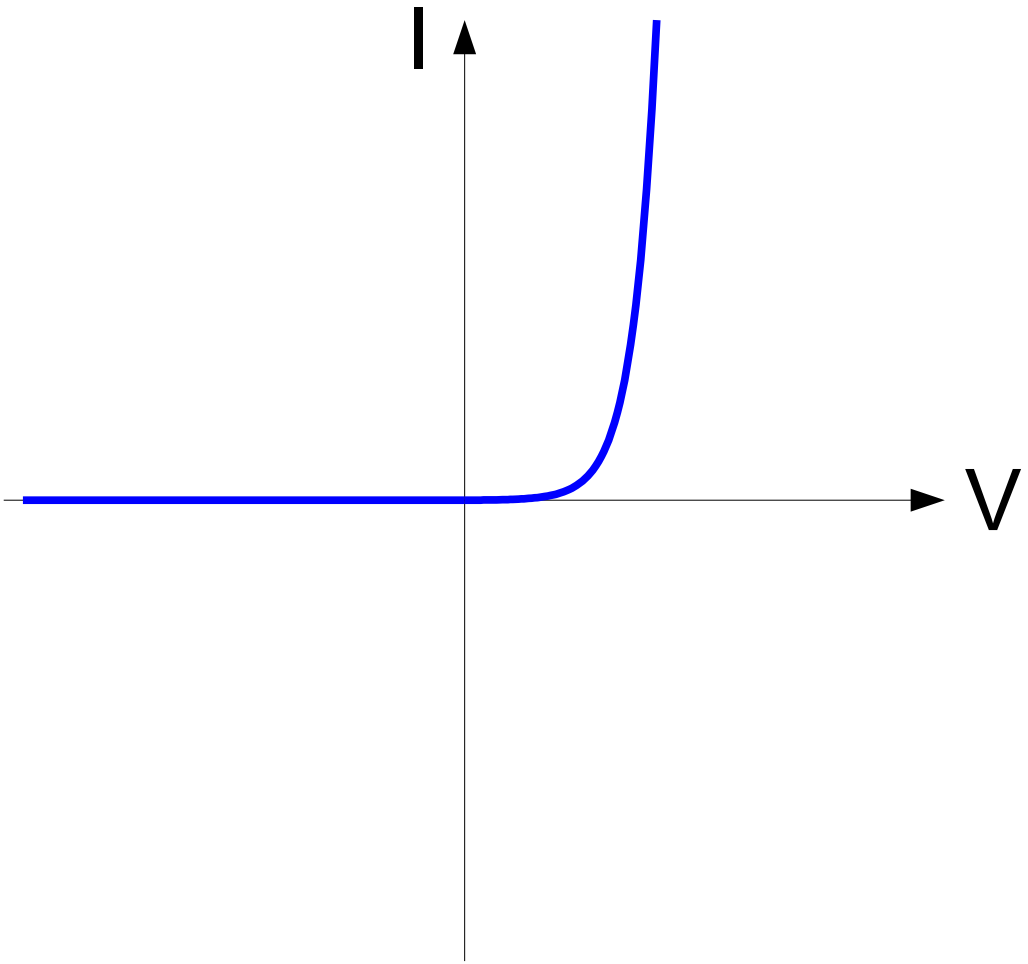
Ec. Shockley – discuție (1)

$$I = I_0\left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right)$$

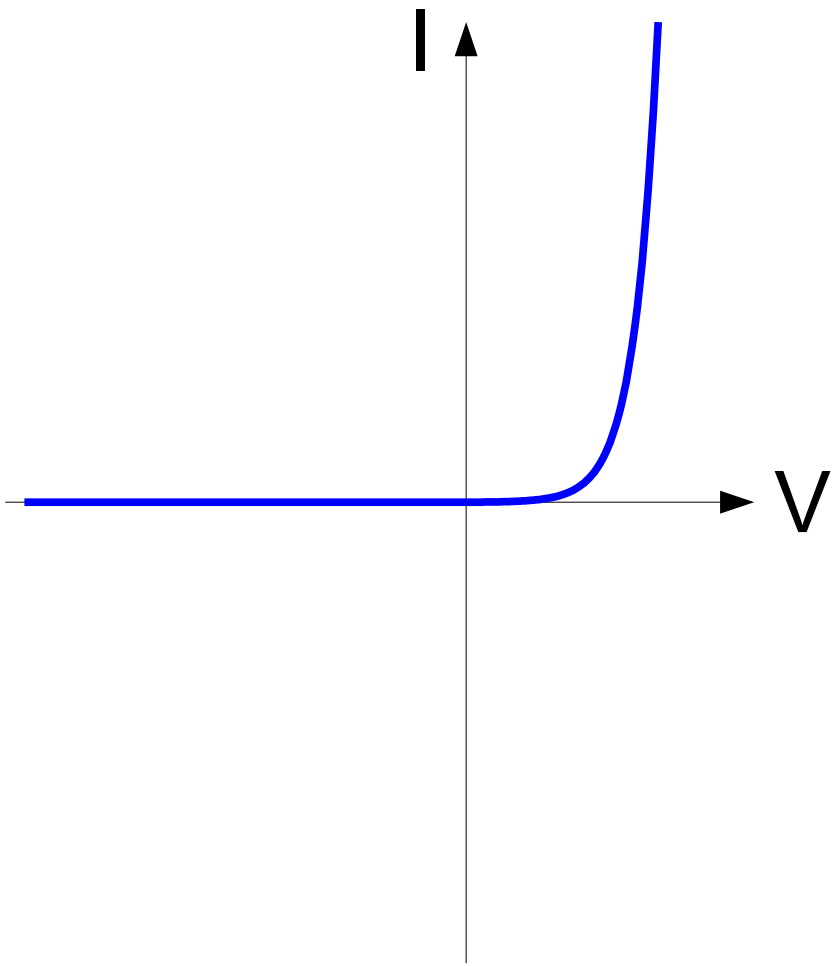
Aproximații:

$$V \gg V_T : I \approx I_0 e^{\frac{V}{V_T}}$$

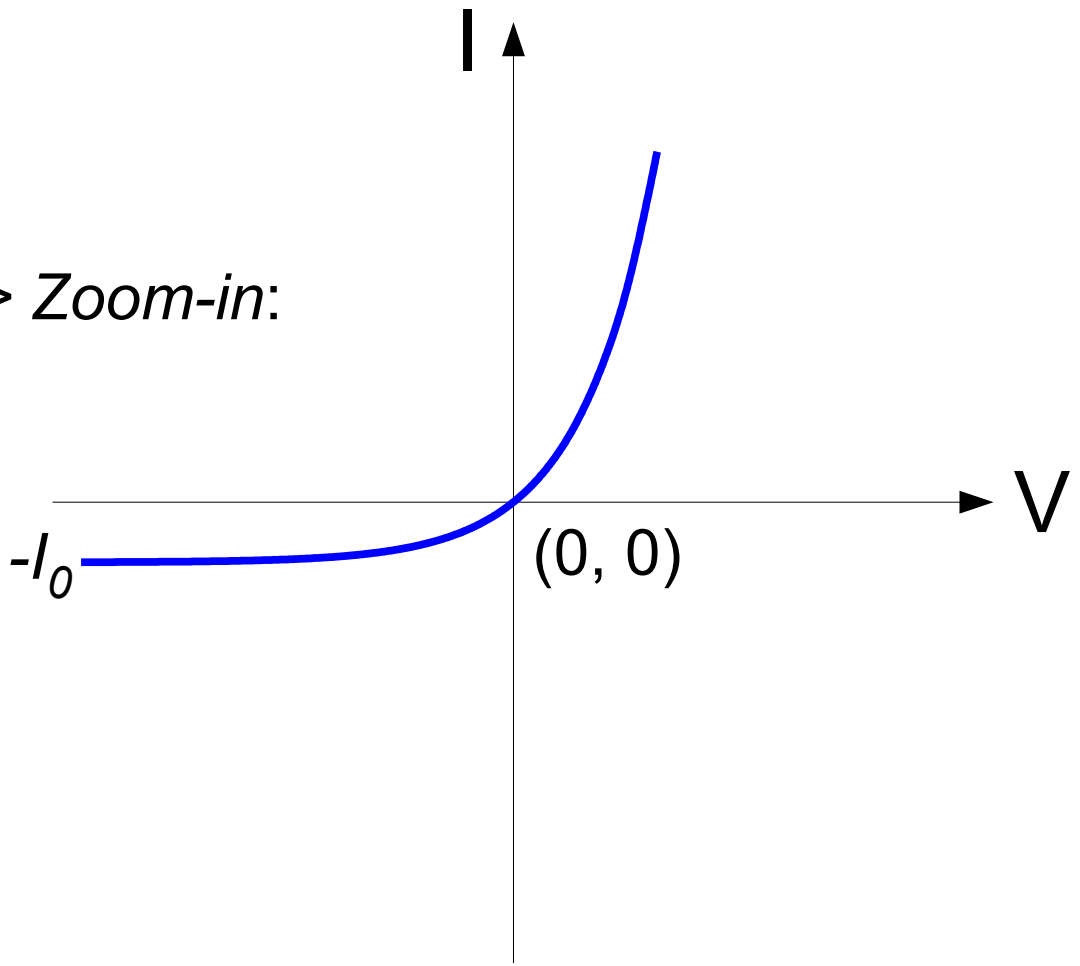
$$V \ll -V_T : I \approx -I_0$$



Ec. Shockley – discuție (2)



-> *Zoom-in*:



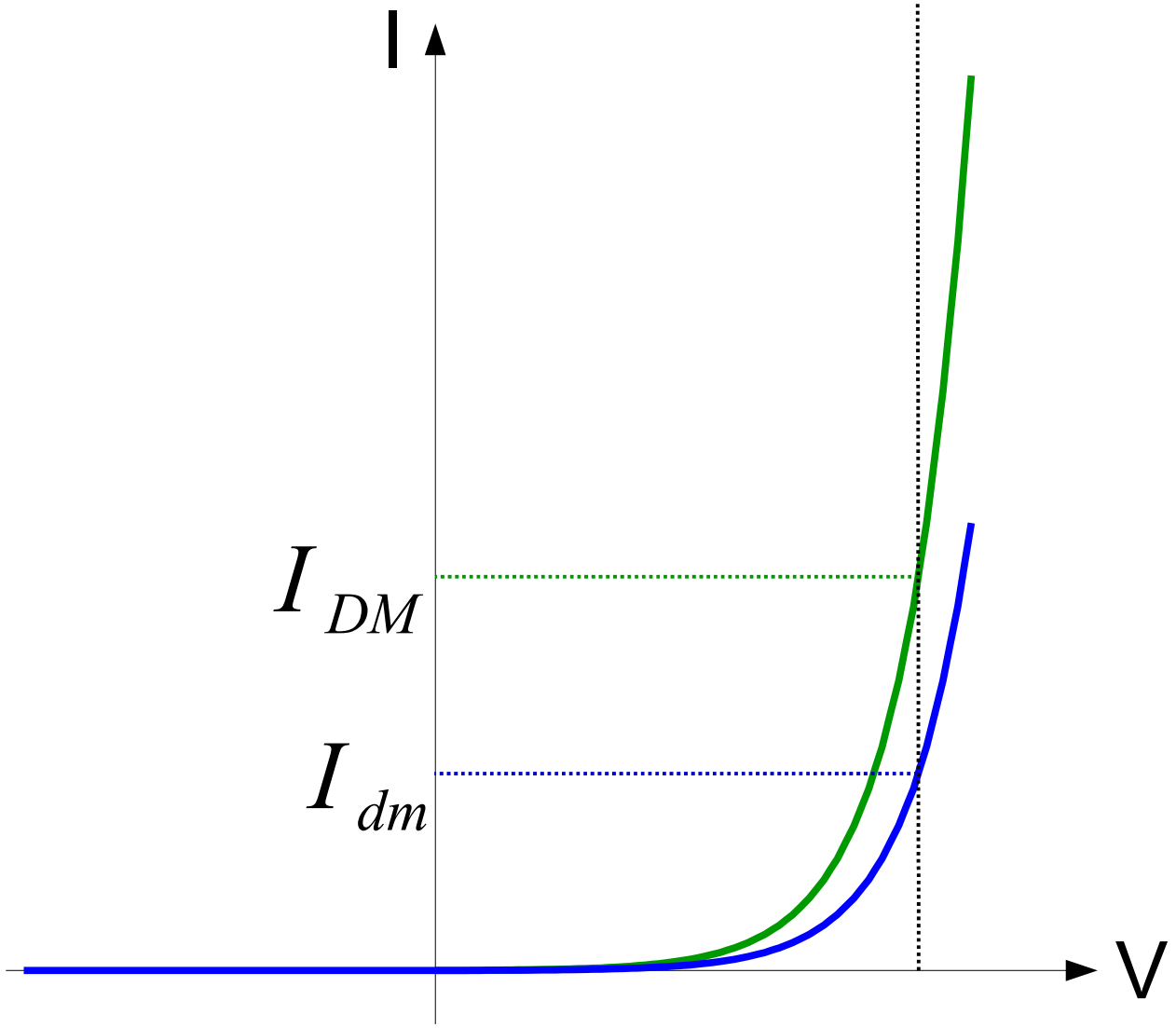
Curentul de saturație (1)

- parametru => curentul invers prin diodă
  - “curent de scurgere” (*leakage*)
  - analogie: robinet imperfect închis
- de multe ori nu este specificat
  - eventual doar o valoare maximă
- depinde de: (formulă complicată)
  - concentrațiile de dopanți
  - **suprafața joncțiunii**
  - **temperatură**

Curentul de saturație (2)

- I_0 este proporțional cu aria joncțiunii
  - diodă mică (de semnal) – curent invers mic
    - de fapt f.f.f. mic (pA...nA)
  - diodă mare (de putere) – curent invers mare
    - de fapt f. mic (μA)

Diodă mare vs. diodă mică



$$I_{DM} > I_{dm}$$

Diodă mare vs. diodă mică

- o diodă mai mare atinge o anumită tensiune la un curent mai mare

  totodată

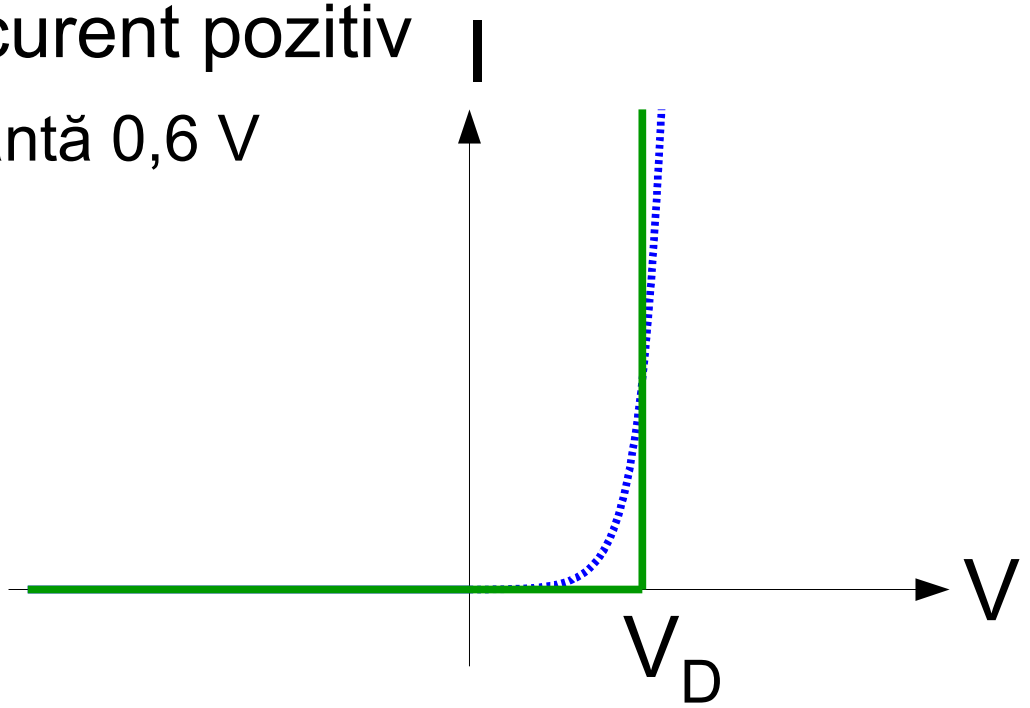
- o diodă mai mare este proiectată pentru curenți în funcționare uzuală mai mari

  se constată deci că într-o gamă largă de aplicații

- tensiunea *directă* pe diodă are aproximativ aceeași valoare
  - dependentă de tipul materialului semiconductor
  - ~ 0,6 – 0,7 V pentru siliciu

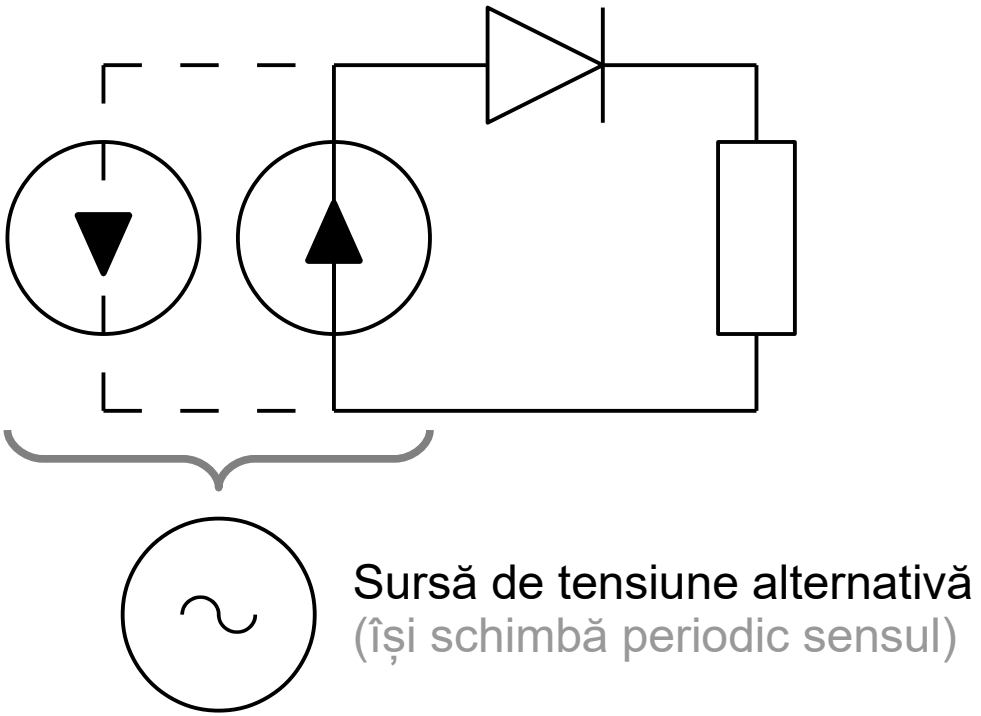
Model aproximativ

- Diodă idealizată cu tensiune de prag
  - prag la 0,6 V pentru diode din siliciu
    - în general notat V_D sau V_F (*forward*)
  - diodă blocată pentru $V < 0{,}6$ V
  - diodă deschisă pentru curent pozitiv
    - menține tensiune constantă 0,6 V



Redresorul

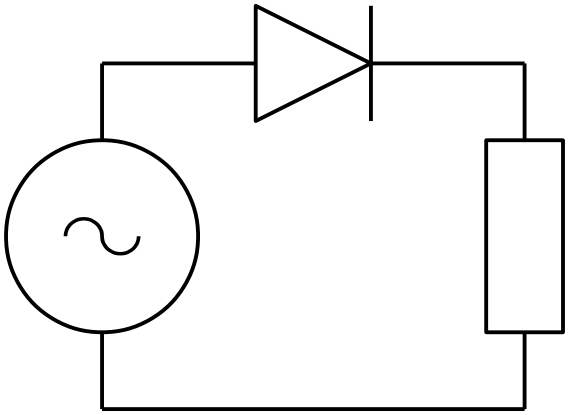
- Curent alternativ -> curent continuu
- Tensiune alternativă -> tensiune continuă



Sursă de tensiune alternativă
(își schimbă periodic sensul)

Redresor monoalternanță (1)

- *Half-wave rectifier*
- păstrează partea pozitivă a formei de undă



Redresor monoalternanță (2)

$$e = v_D + v_R$$

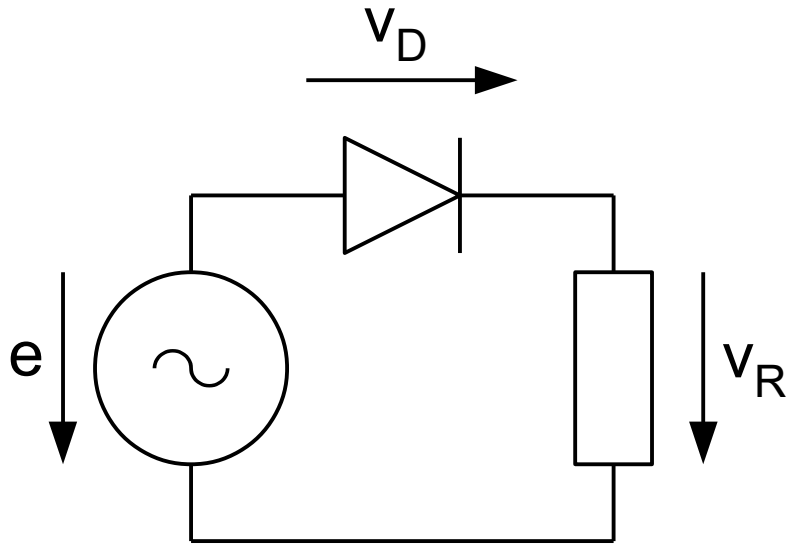
$$e > V_D: \quad v_D = V_D; \quad v_R = e - V_D$$

$$e < V_D: \quad v_R = 0; \quad v_D = e$$

$$V_D = 0{,}6\,V$$

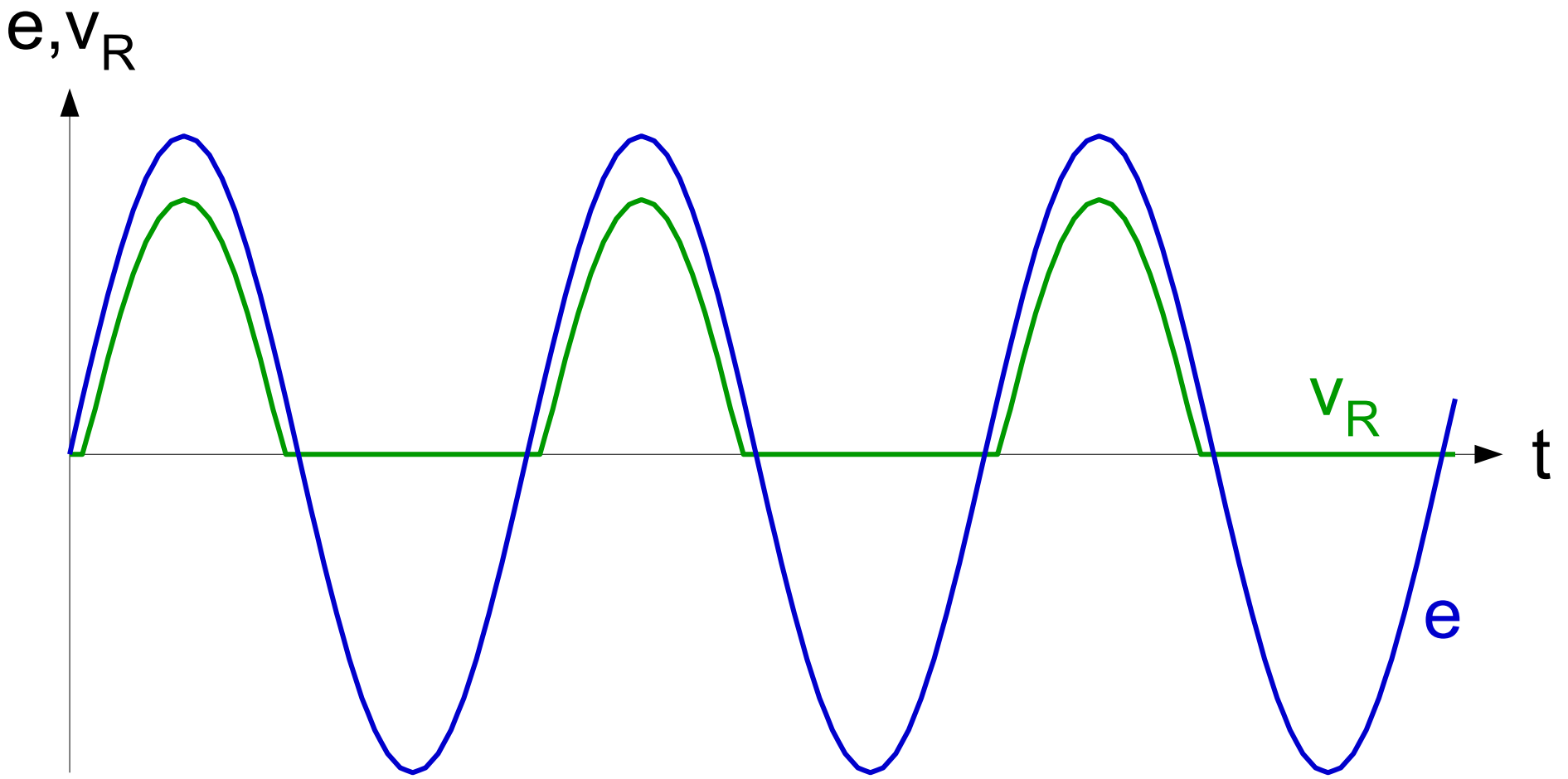
pentru diodă
din siliciu

Model:
diodă idealizată
cu tensiune de prag



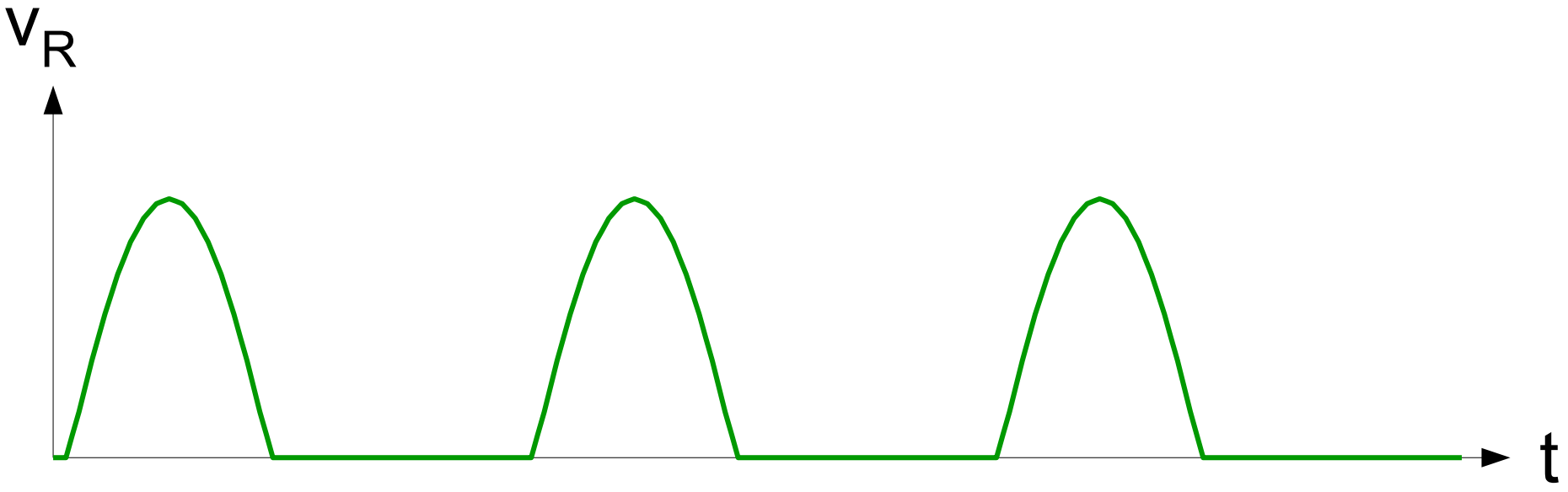
Redresor monoalternanță (3)

$e > V_D: \; v_R = e - V_D \qquad e < V_D: \; v_R = 0$



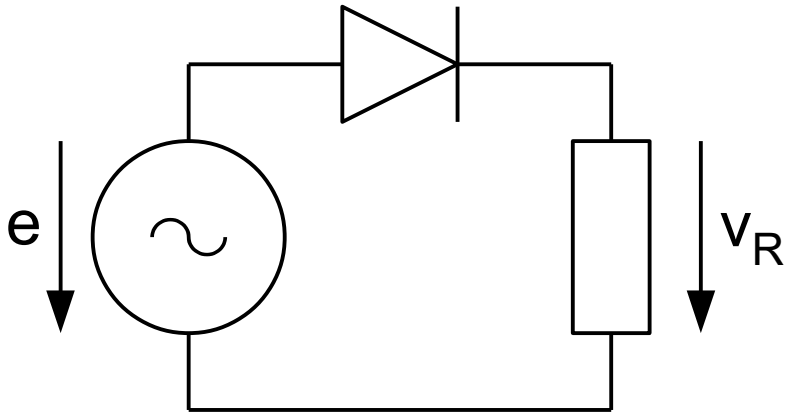
Redresor monoalternanță (4)

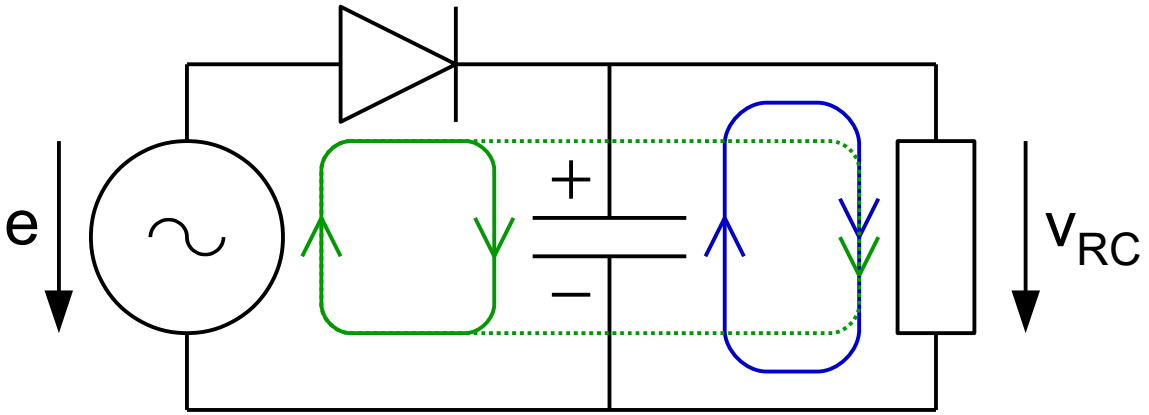
Prim pas spre tensiune continuă
- eliminarea porțiunilor negative
- obținem o tensiune pulsatorie

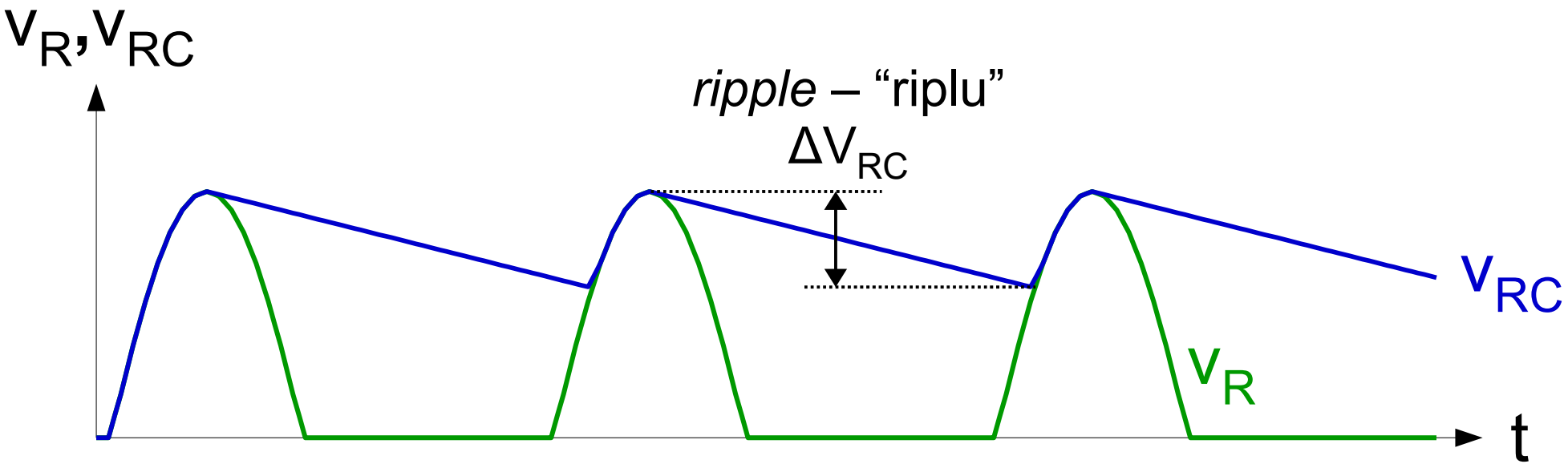


- are o **componentă continuă (medie)** pozitivă
- putem **filtra** semnalul, astfel încât să păstrăm doar această componentă?
- sau să atenuăm componentele variabile?

Redresor cu filtru (1)





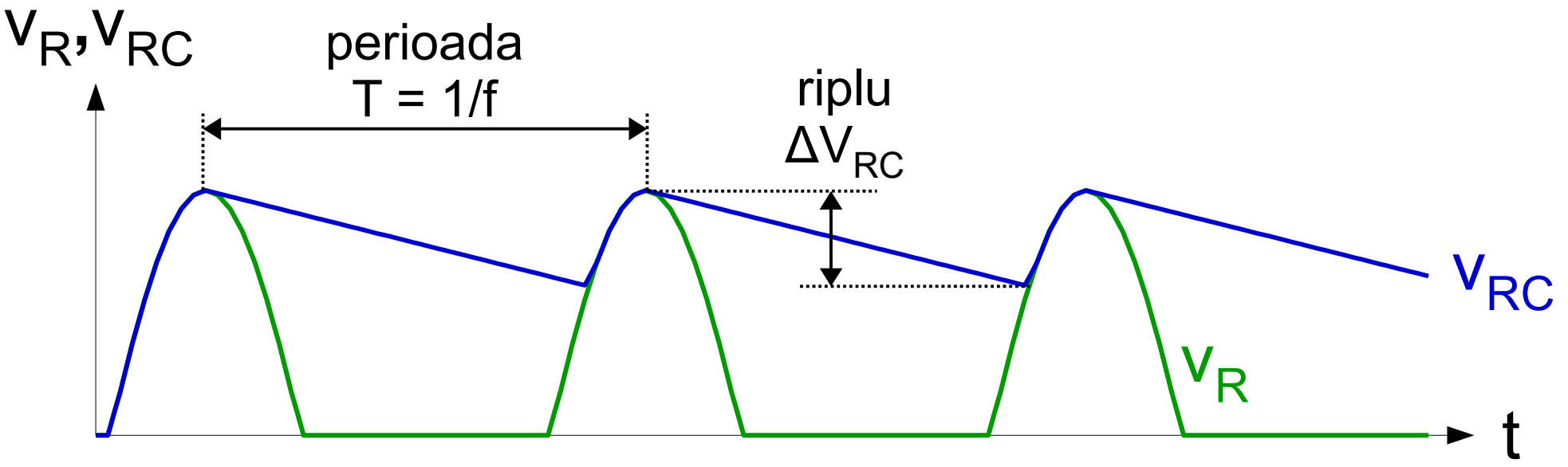


Redresor cu filtru (2)

- Aproximație:

$$\frac{\Delta V_{RC}}{T} \approx \frac{I_R}{C} \rightarrow \Delta V_{RC} \approx \frac{I_R}{f\,C}$$

T – perioada
f – frecvența
I_R – curentul mediu prin consumator

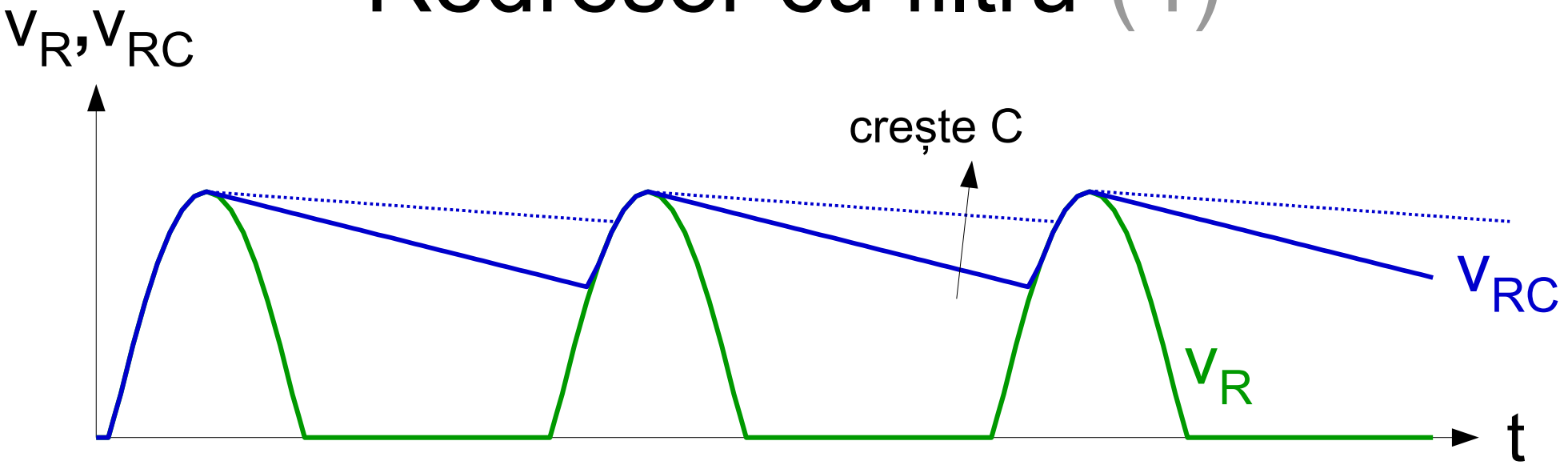


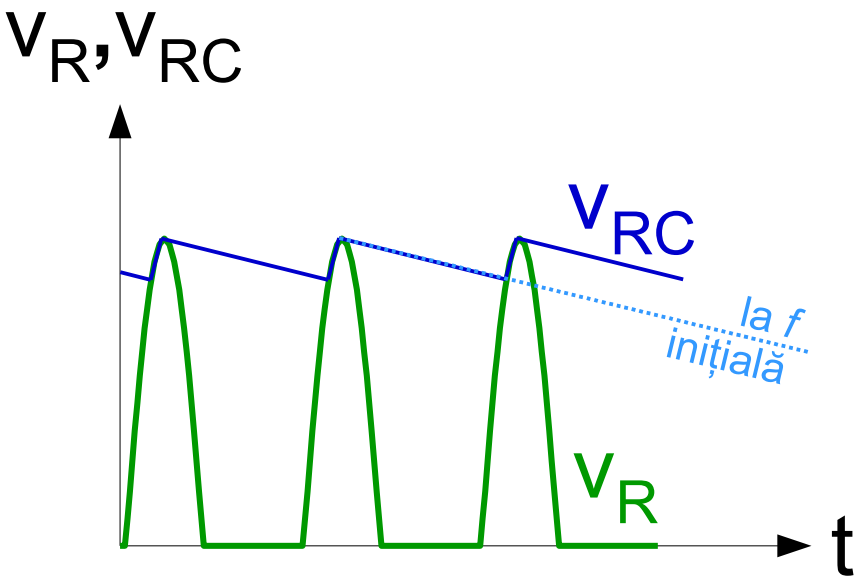
Redresor cu filtru (3)

- Reducerea riplului
  - aproximare mai bună a unei tensiuni continue
  - se realizează (pentru un consum dat) prin:
    - mărirea capacității – se alege un C suficient de mare
    - mărirea frecvenței – surse de alimentare **în comutație**
      - se realizează electronic comutarea la frecvență mare (>10 kHz)

$$\Delta V_{RC} \approx \frac{I_R}{f\,C}$$

Redresor cu filtru (4)

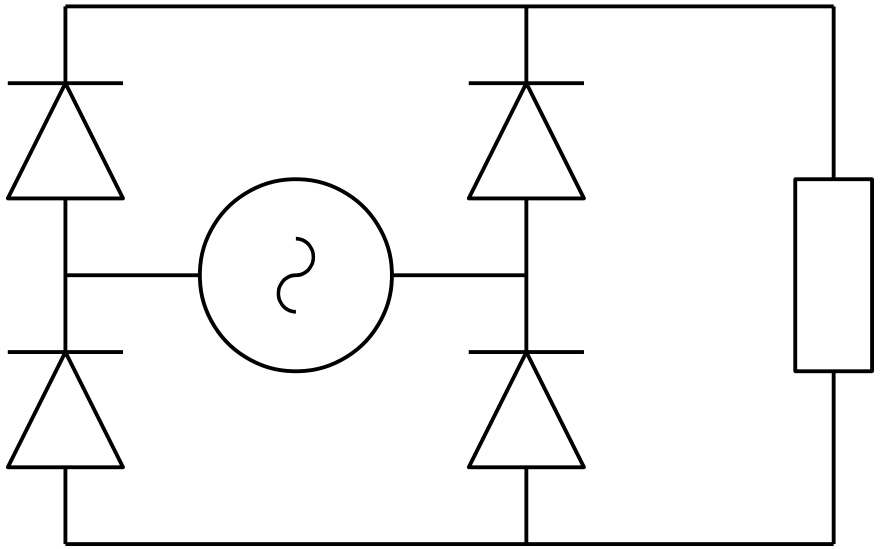




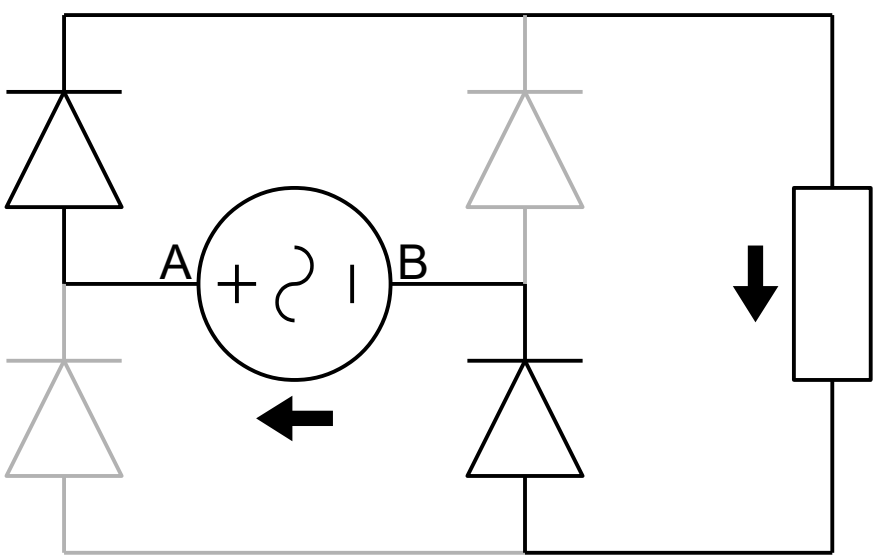
- creșterea capacității:
  se descarcă mai lent
- creșterea frecvenței:
  se reduce timpul
  de descărcare

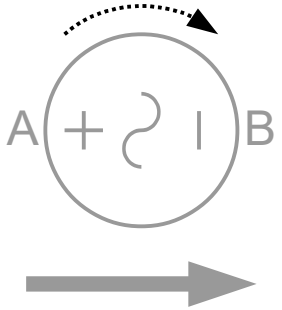
Redresor bialternanță (1)

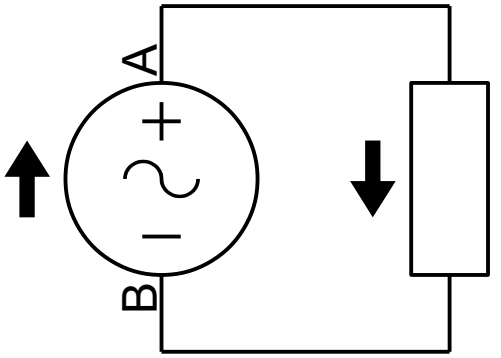
- *Full-wave rectifier*
- numit și redresor în **punte** (*bridge rectifier*)
- utilizează și partea negativă a formei de undă



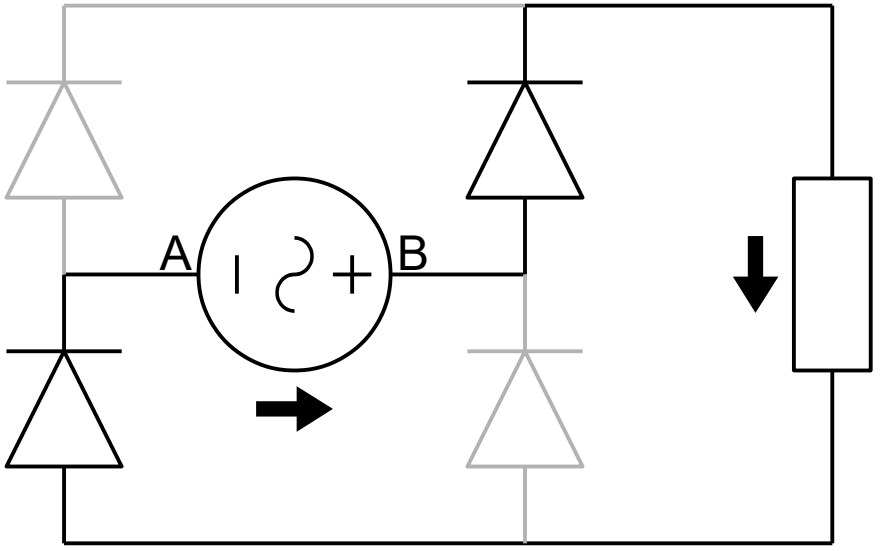
Redresor bialternanță (2)

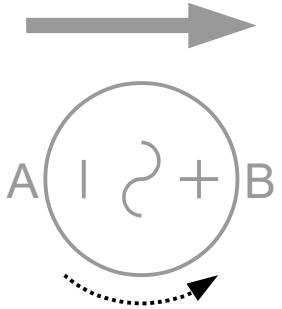


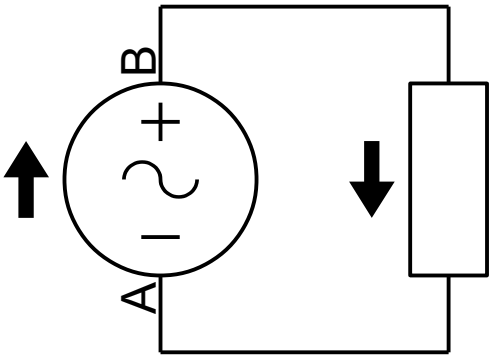




curent în ambele sensuri prin sursă
curent într-un singur sens prin sarcină

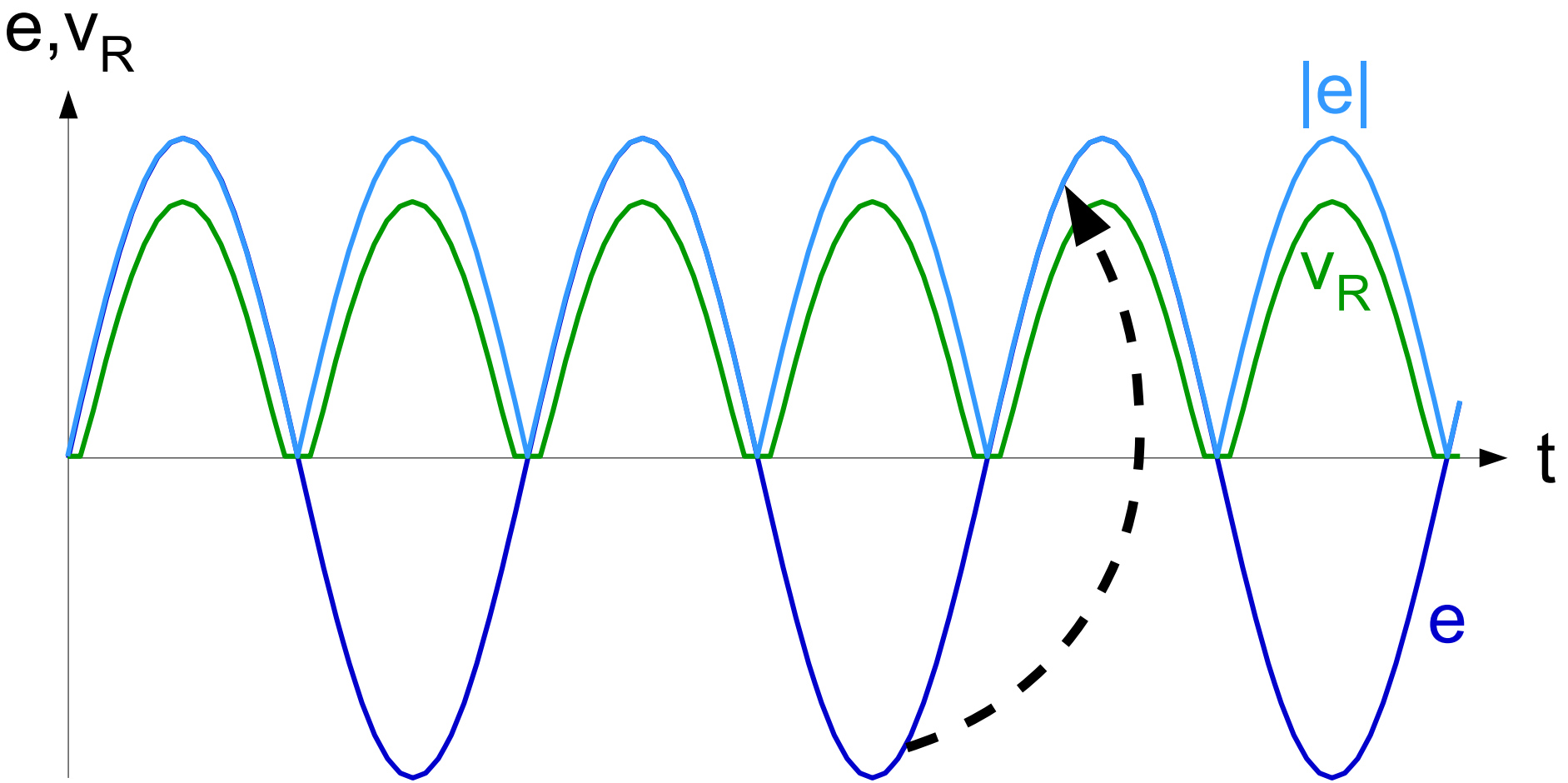






Redresor bialternanță (3)

$|e| > 2V_D$: $v_R = |e| - 2V_D$ $\qquad$ $|e| < 2V_D$: $v_R = 0$



Redresoare - observații

- Avantaje redresor bialternanță:
  - consumă curent în mod simetric
  - necesită condensator de filtrare mai mic

- Redresoarele NU sunt aplicații de precizie
  - tensiunea alternativă poate avea variații de 5%
  - oricum tensiunea va fi stabilizată după redresor
  - nu e necesar să utilizăm un model mai complicat pentru diode

Diode Zener (1)

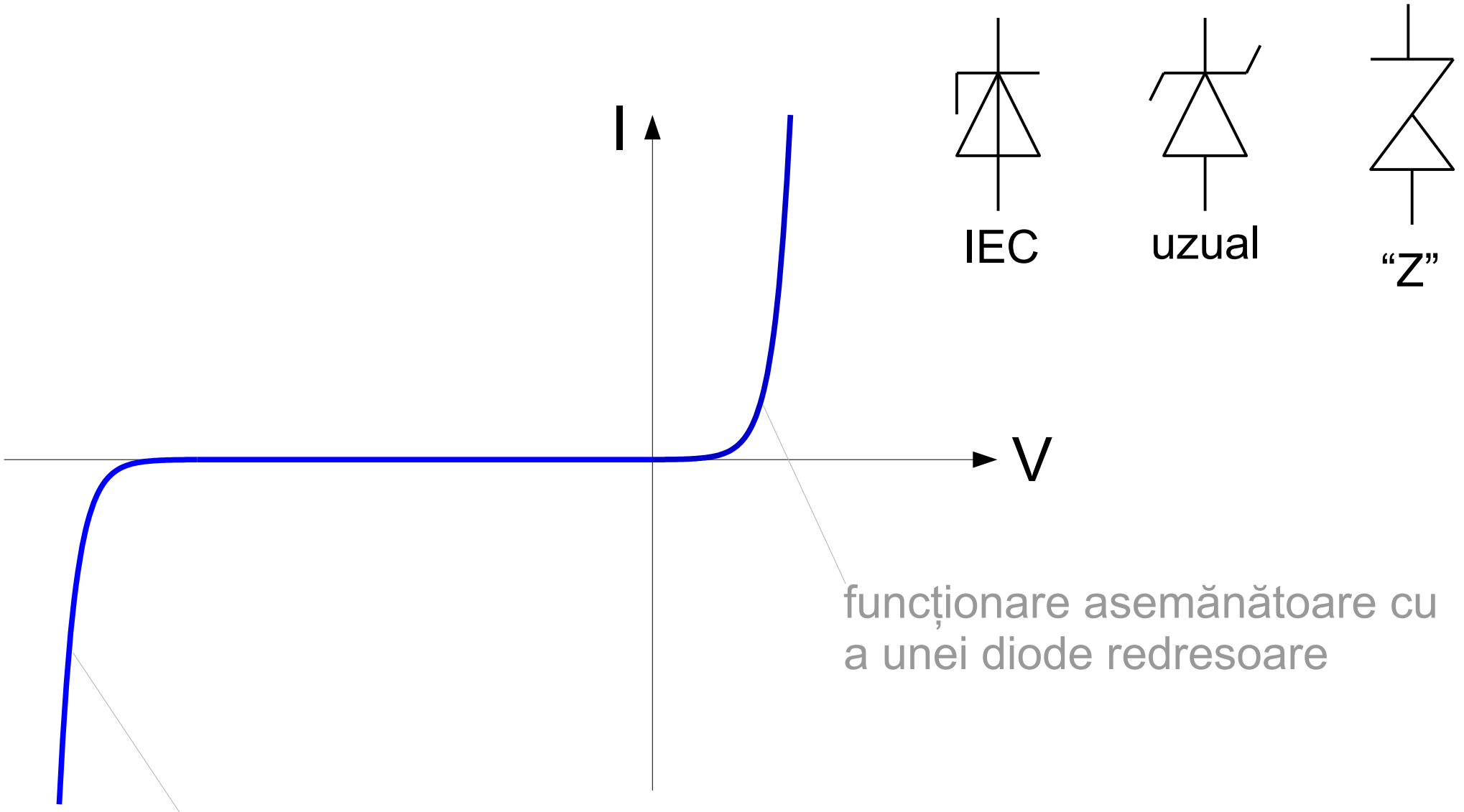
- OBS: orice diodă se **străpunge** la tensiune inversă suficient de mare
  - începe brusc să conducă

- În general tensiunea de străpungere nu este strict controlată în procesul de fabricație
  - este specificată o tensiune “acoperitoare”
    - maximă de lucru, minimă de străpungere
    - de obicei mare (sute de V ... 1kV)

Diode Zener (2)

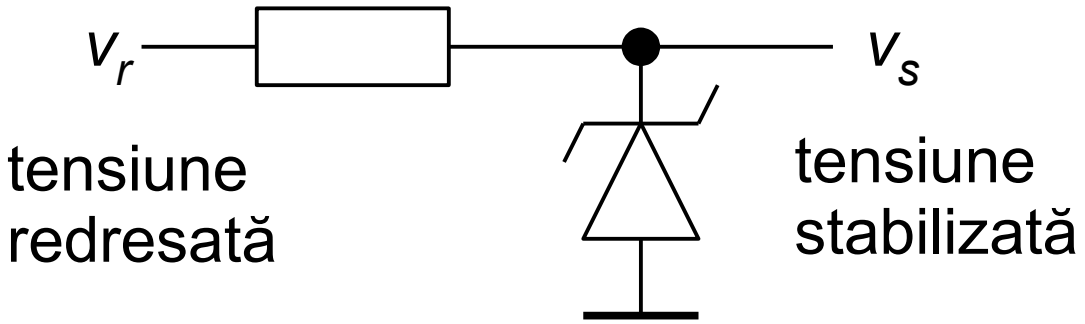
- Diodele Zener au tensiunea de străpungere
  - strâns specificată (5%)
  - relativ mică (de obicei V ... zeci de V, rar sute)
- În regiunea de străpungere
  - caracteristica diodei este foarte abruptă
  - tensiunea se poate aproxima ca fiind constantă
    - notată de obicei V_z
  - aplicație: stabilizator de tensiune

Diode Zener (3)



regiune de străpungere – tensiune aproximativ constantă
=> “diodă stabilizatoare de tensiune”

Stabilizator Zener



diodă uzual în străpungere:
cât timp

$$v_r > V_Z$$

circuitul asigură

$$v_s = V_Z \approx \text{const}$$

Considerații de proiectare

- Alegerea pieselor trebuie să țină cont de limitele de funcționare permise:
  - tensiune maximă
    - inversă pe diodele redresoare
    - pe condensator
  - curent maxim
    - direct prin prin diodele redresoare
    - invers prin dioda Zener
    - prin condensator
  - putere maximă
    - pe rezistența din circuitul stabilizator